تحديـــات ومشـــاكل الميـــاه في المملكـــة

إن تحدى ندرة المياه هو أهم التحديات التي تواجه المملكة حالياً ومستقبليا، خاصة مع التغيرات المناخية المتطرفة وتزايد السكان، وهذا التحدي يلزم معه استحداث استراتيجيات متكاملة قادرة على معالجة مشكلة ندرة المياه بشكل فعال لتلبية الطلب المتزايد باستمرار، وترشيد استهلاكنا الحالي. ففي حين أن أكثر من 99 % من المواطنين يحصلون على المياه الصالحة للشرب، تصنف السعودية على أنها واحدة من أكثر الدول التي تعاني من ندرة المياه في العالم، ومن الجدير بالذكر أن مستوى ندرة المياه المطلقة يبلغ 500 متر مكعب للفرد في السنة، والسعودية يبلغ لديها نصيب الفرد في السنة 89.5 متر مكعب، وفقاً لموقع (Fanack Water).

هناك تحديات مائية كبيرة نظراً للاستخدام غير المستدام لموارد المياه، فضلاً عن محدودية مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، التي تشهد استنزافاً متسارعاً، وفي ظل الظروف المناخية القاحلة، تعد المياه المتجددة نادرة، علماً بأن الطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي يفاقم من مشكلة ندرة المياه في السعودية. كما تمثل المياه وخدمات الصرف الصحي في القطاع الحضري تكلفة مرتفعة على الدولة. حيث تستهلك الأعلاف وحدها 67 % من متطلبات المياه في القطاع الزراعي، بينما تبلغ كفاءة الري 50 % في الوقت الحالي مقارنة مع ما يزيد عن 75 % وفقاً لأفضل الممارسات.

◆ الاستخدام غير الفعال للمياه

تمتلك المملكة العربية السعودية ثالث أعلى معدل استهلاك للفرد من المياه العذبة في العالم. لقد أدت برامج التنمية الزراعية المكثفة إلى استنفاد المياه الجوفية غير المتجددة تقريباً وخفضت جودة المياه. يمثل الاستهلاك الزراعي ما يقرب من 72 % من إجمالي استهلاك المياه.

◆ التكاليف المرتبطة بالاعتماد على تحلية المياه

قد اعتمدت المملكة العربية السعودية على المياه المحلاة منذ الخمسينيات وأصبحت المنتج الرائد للمياه المحلاة في العالم. إن لتحلية المياه تأثير بيئي كبير، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالبيئة البحرية بسبب تصريف المحلول الملحي والمواد الكيميائية الأخرى في البحر وكذلك تلوث الهواء بسبب ارتفاع نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الضارة الأخرى.

◆ الفاقد المائي

يُشكل الفاقد المائي في الشبكات أحد اهم تحديات المياه في السعودية. تضع خسائر المياه المقدرة المملكة في مستوى أقل بكثير من أفضل الممارسات الدولية. يتراوح الفاقد المائي بين 25-40 % في المدن الرئيسية.

◆ التلوث بمياه الصرف الصحي

يعتبر تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة من المشاكل البيئية الرئيسية التي تواجه المملكة، ذلك أن السعة الحالية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي غير كافية.

◆ الافتقار إلى تطوير السياسات والتخطيط وإدارة الموارد المائية

هناك ازدواجية واضحة في وضع السياسات والتخطيط، إلى جانب الافتقار إلى التنسيق بين الفاعلين الرئيسيين والقطاعات الرئيسية. لا توجد خطة شاملة للقطاع الصناعي، مثل تلك الموضوعة لاستهلاك المياه في القطاعات الزراعية والحضرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حاجة ملحة لاعتماد نهج متكامل لإدارة الموارد المائية لتحديد الموارد المثلى المطلوبة لتلبية الطلب المتزايد.

◆ مشاركة القطاع الخاص

تعتبر مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه محدودة. بالإضافة إلى ذلك، يقتصر دور القطاع الخاص في إنتاج المياه المحلاة على محطات الإنتاج المستقلة.

أدى استخدام المياه الجوفية لري المحاصيل ابتداء من السبعينيات إلى استنفاد طبقات المياه الجوفية في المملكة تقريبًا ووضع البلاد على مسار غير مستدام فيما يتعلق بمعدل تجديد مواردها المائية الطبيعية. وقد أدى ذلك إلى قيام المملكة بإنهاء الدعم في عام 2016م للمحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه من أجل تثبيط استخدام المياه الزراعية.

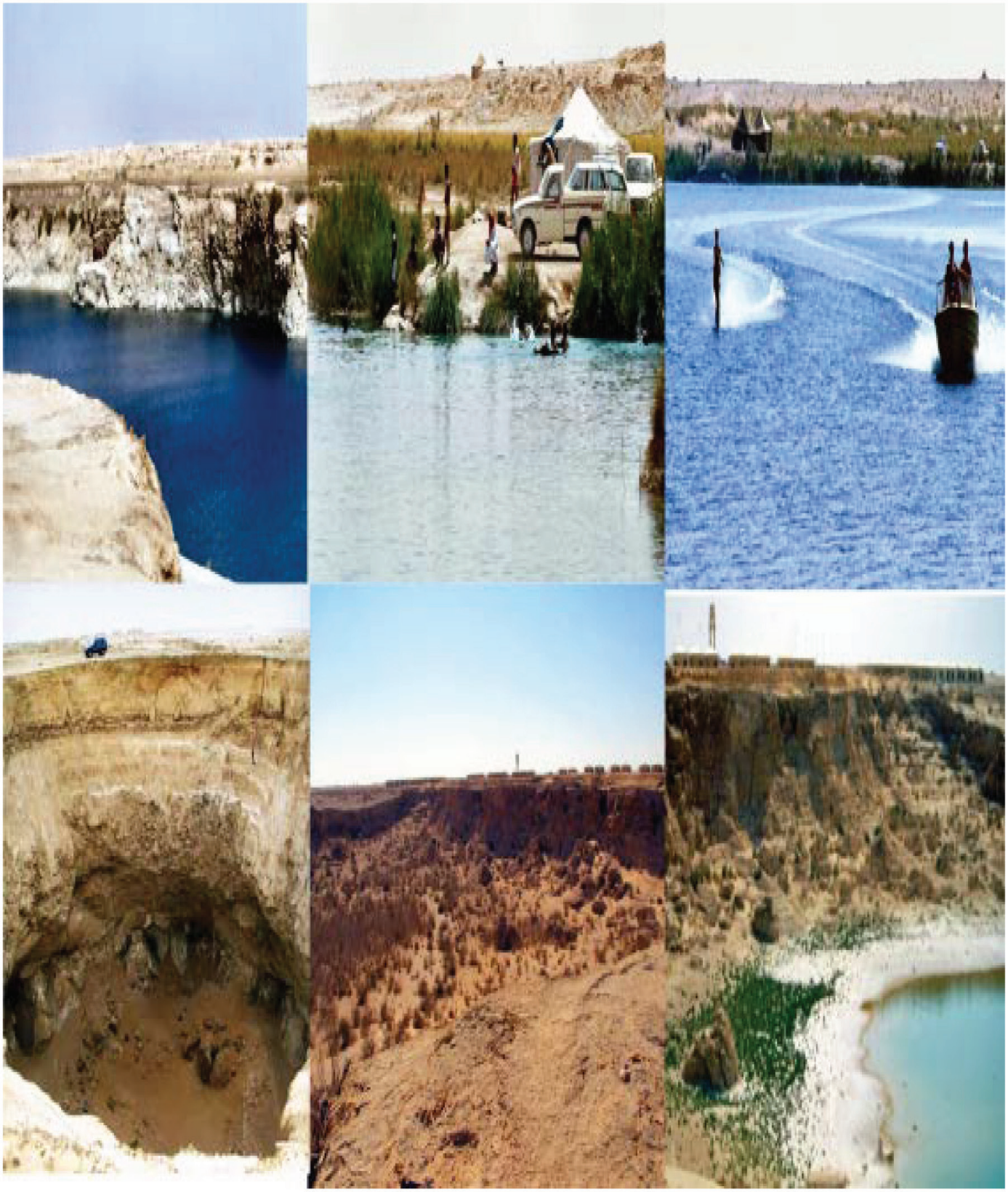
تستورد المملكة الآن معظم غذائها وأوقفت الإنتاج الزراعي للقمح والحبوب الأخرى بشكل كامل. ومع ذلك، تحول القطاع الزراعي إلى محاصيل أخرى كثيفة الاستخدام للمياه، مما يعني أن القطاع الزراعي لا يزال يمثل نحو 83 % من استهلاك المياه في البلاد، حيث تستخدم الصناعة 4 % ويمثل السكن/المنزلي الباقي.

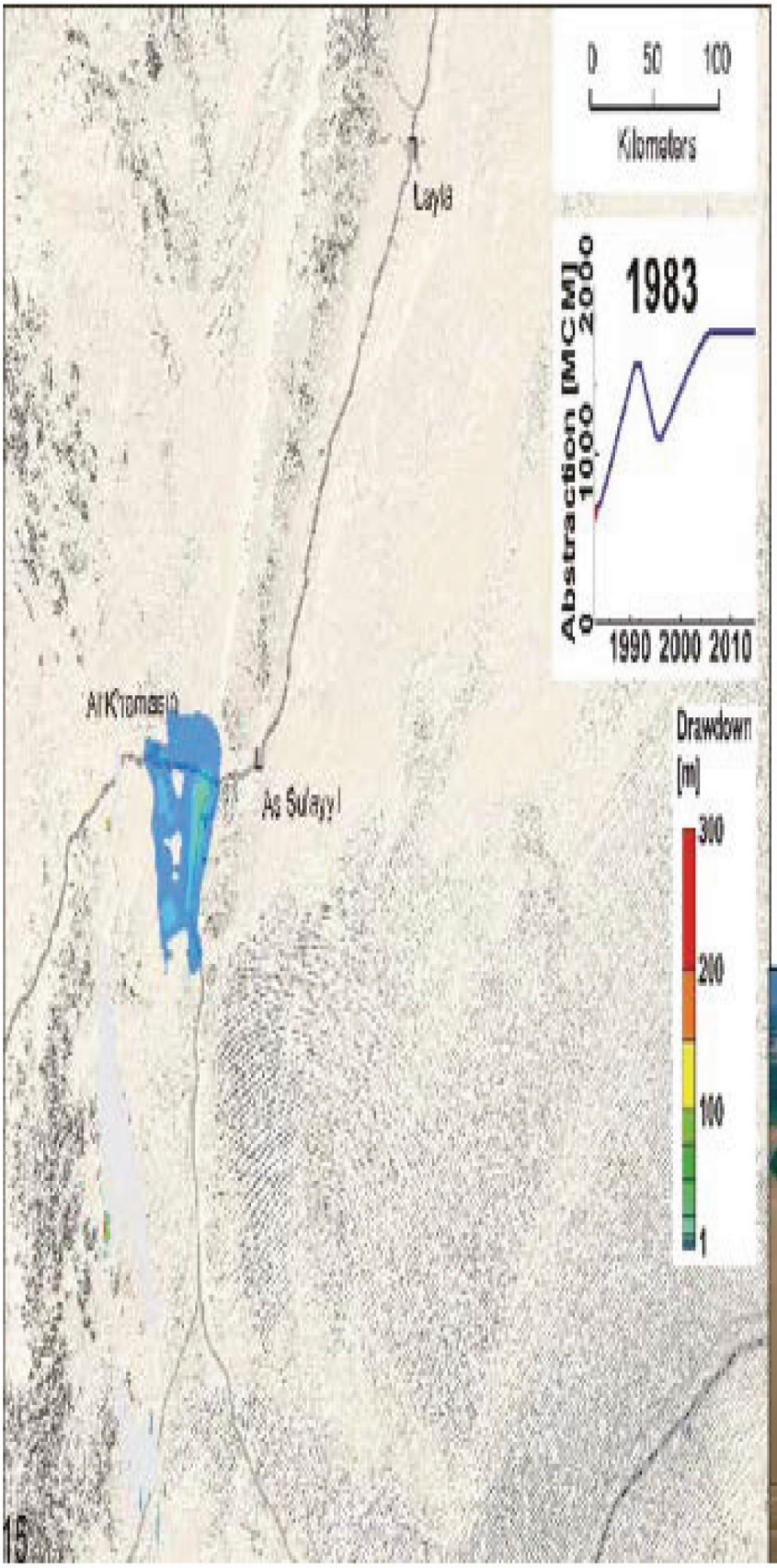
تتمثل مشاكل المياه في المملكة في الندرة النسبية والتلوث ونقل البطحاء والرمال من بطون

الأودية، وحفر الآبار العشوائية، واستعمال أساليب الري غير المناسبة، إضافة إلى زيادة الطلب على المياه نتيجة التوسع في الاستخدام الزراعي والصناعي، مما أدى إلى خلل واضح بين الطلب على المياه والكميات المتاحة من المياه السطحية والجوفية ومياه التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة، الأمر الذي أدى زيادة السحب من المخزون المائي الاستراتيجي، ويعزى السبب في ذلك إلى أن القطاع الزراعي هو أكبر القطاعات استهلاكاً للمياه الجوفية.




1989م
1980م
سابقاً
حالياً
2002م





انخفاض منسوب المياه خلال الفترة

2010 - 1983

حيث بلغت كمية المياه

المستخرجة خلالها

38 بليون متر مكعب

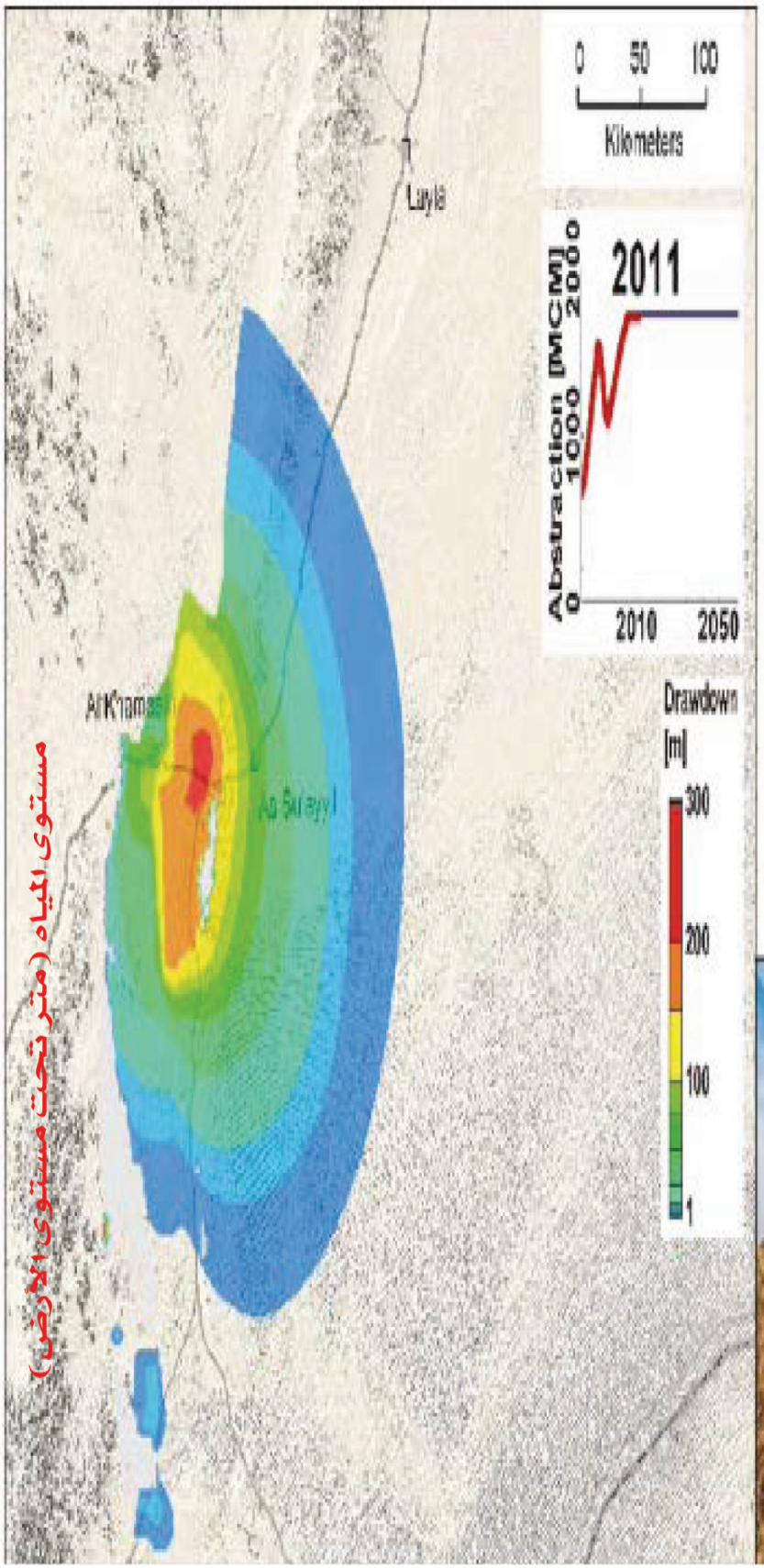
مما أدى إلى تكون مخروط

سحب كبير في الطبقة العلوية

لمتكون الوجيد بقطر

150 كيلومتر

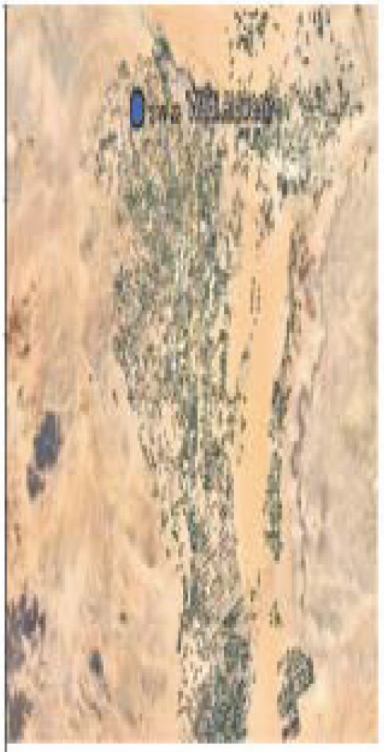




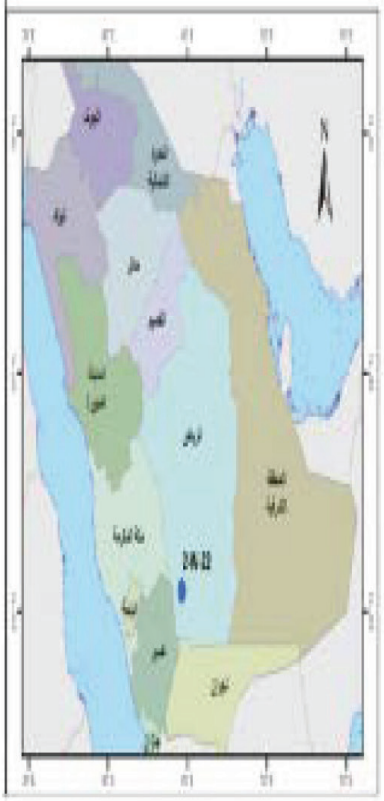
نضـوب المياه في بعض المواقع مع استمرار استنزاف المياه الجوفية

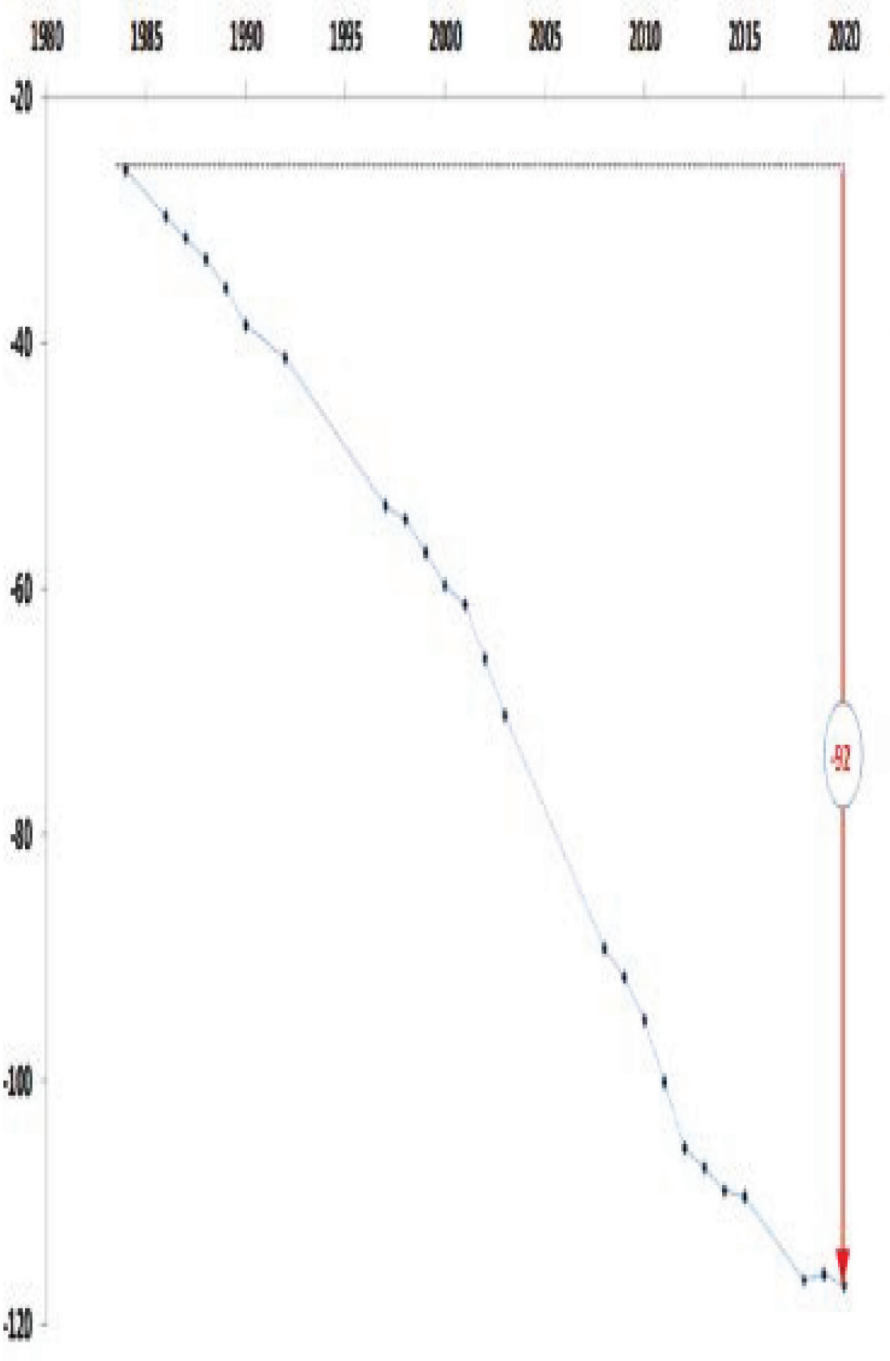


رقم البئر	المنطقة	الطبقة المائية	ارتفاع البئر (م)	عمق البئر (م)	الهبوط الكلي (م)	الهبوط السنوي (م/السنة)	فترة المراقبة
2-W-22	وادي الدواسر	الوجيد	718	137	92	2.5	1983 - 2020

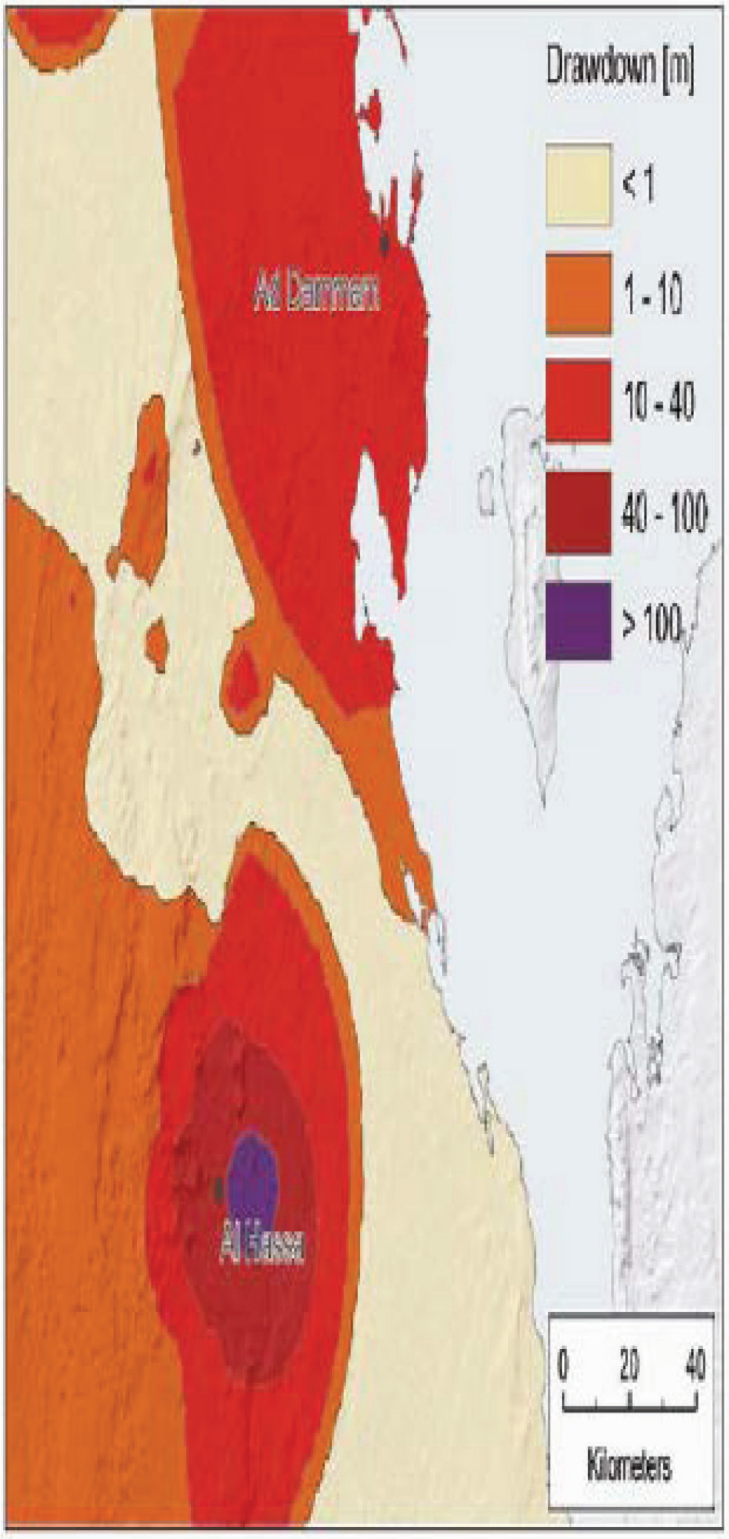


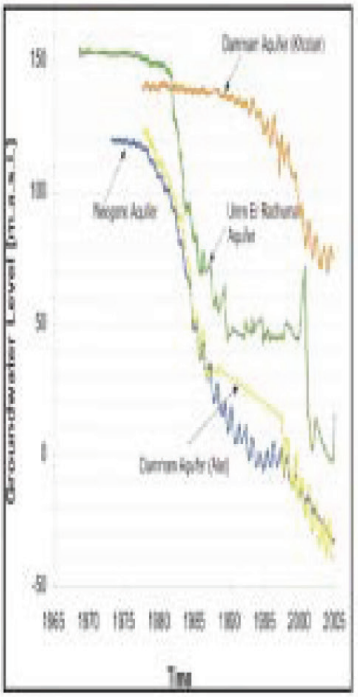
- موقع بئر المراقبة

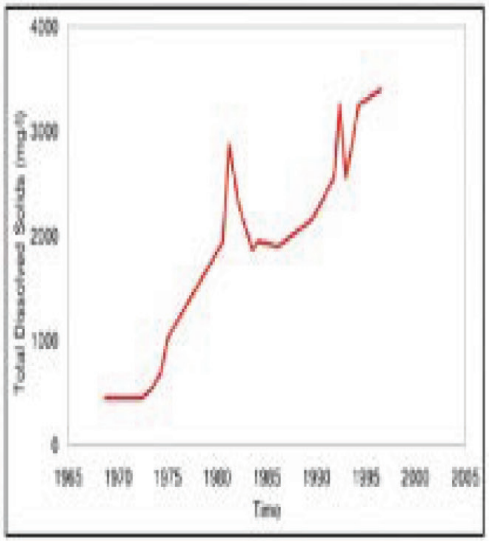




مثال متكون أم رضمة في الأحساء

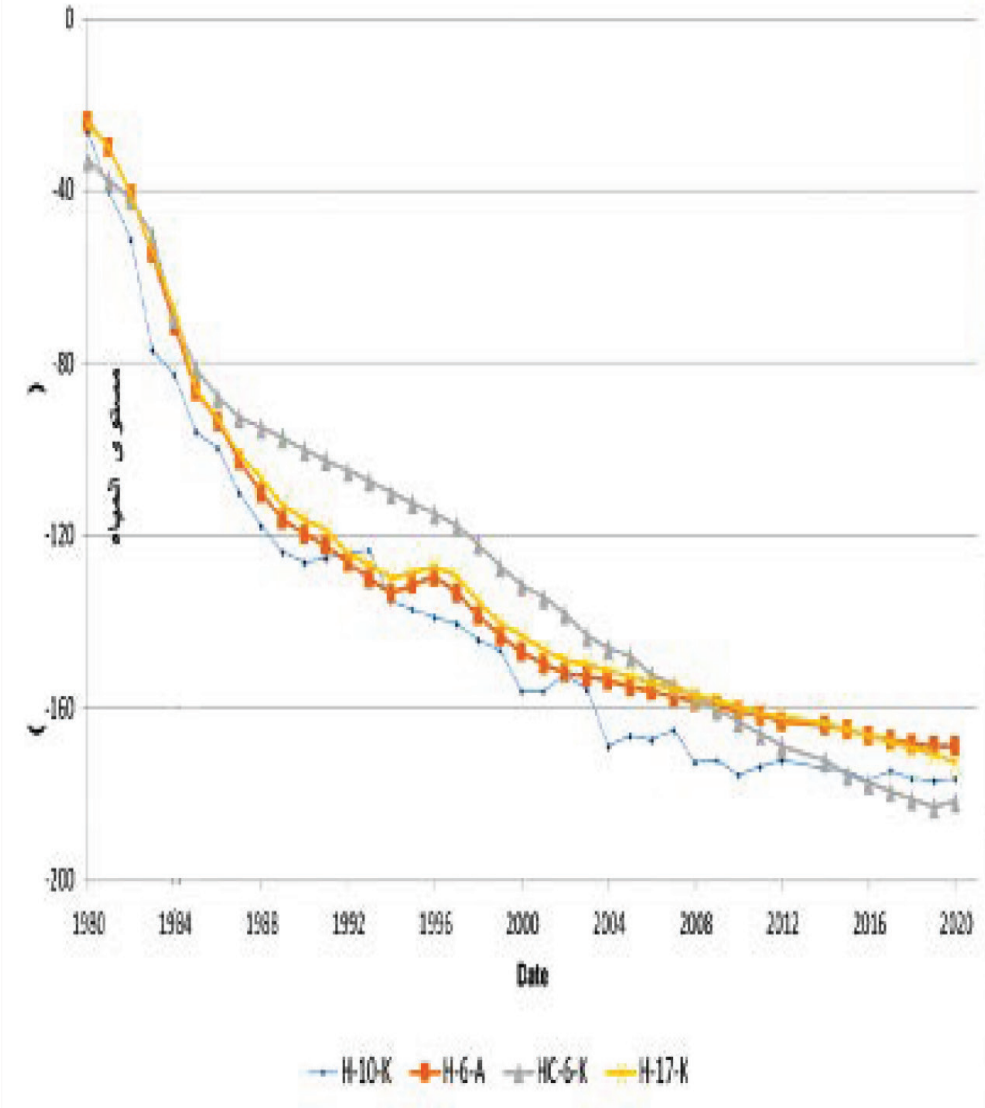






تكون مخروط انخفاض نتيجة السحب الجائر للمياه في محافظة الأحساء بقطر يصل إلى (100) كيلومتر

آبار المراقبة في محافظة الأحساء
(طبقة الدمام)





- موقع بئر المراقبة

